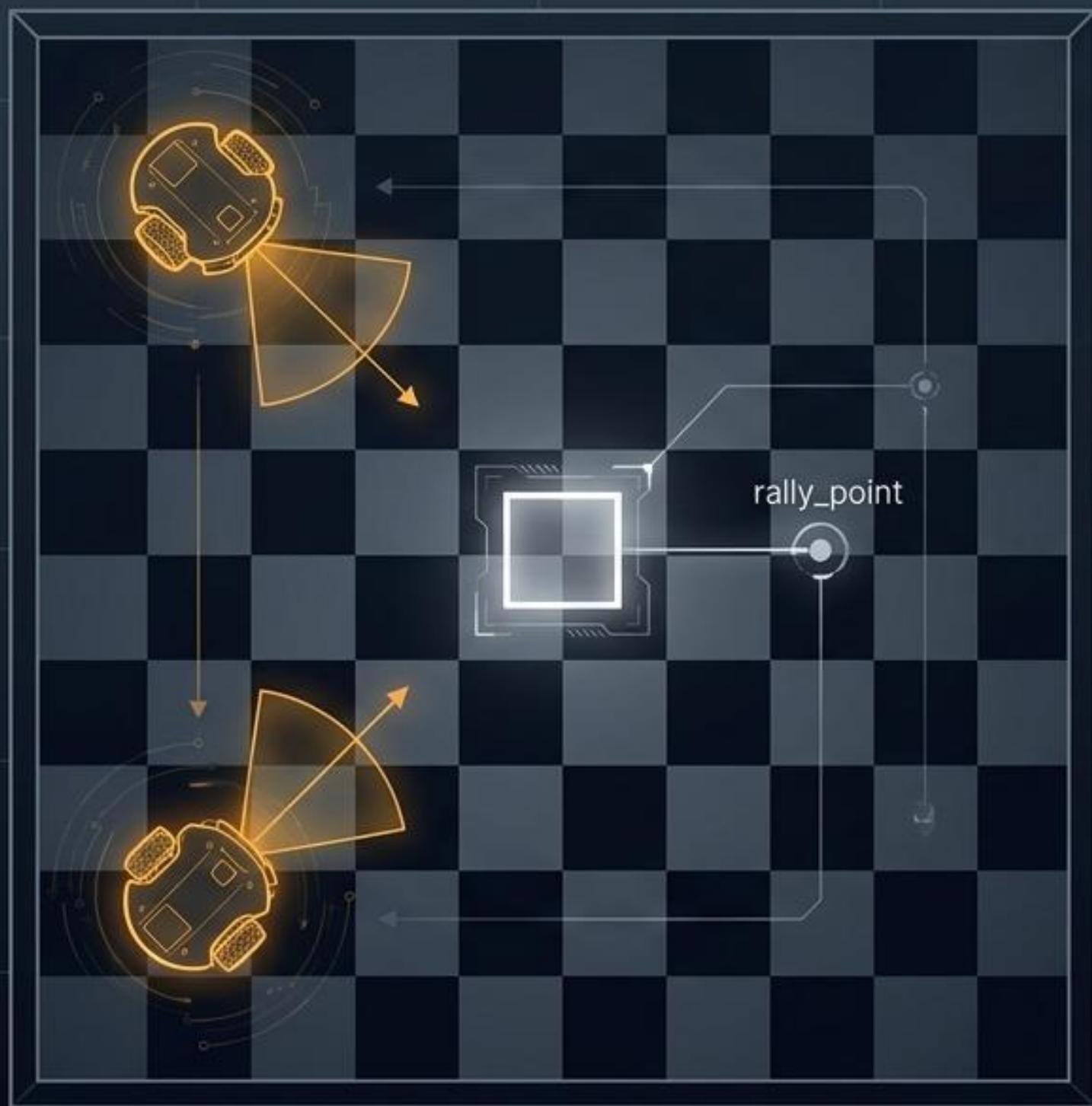




Empuje cooperativo multi-robot

Coordinación descentralizada mediante descomposición de fuerzas NNLS

[De la formulación matemática pura a la simulación física en CoppeliaSim.]



El problema: Masa asimétrica y control vectorial



Agentes

2 × Pioneer P3DX
(9 kg c/u).

Sensores
ultrasónicos
frontales, tracción
diferencial.



Carga

Cubo de 20 kg.

Fricción alta (1.0).

Ineficiente para un
solo agente.



Entorno

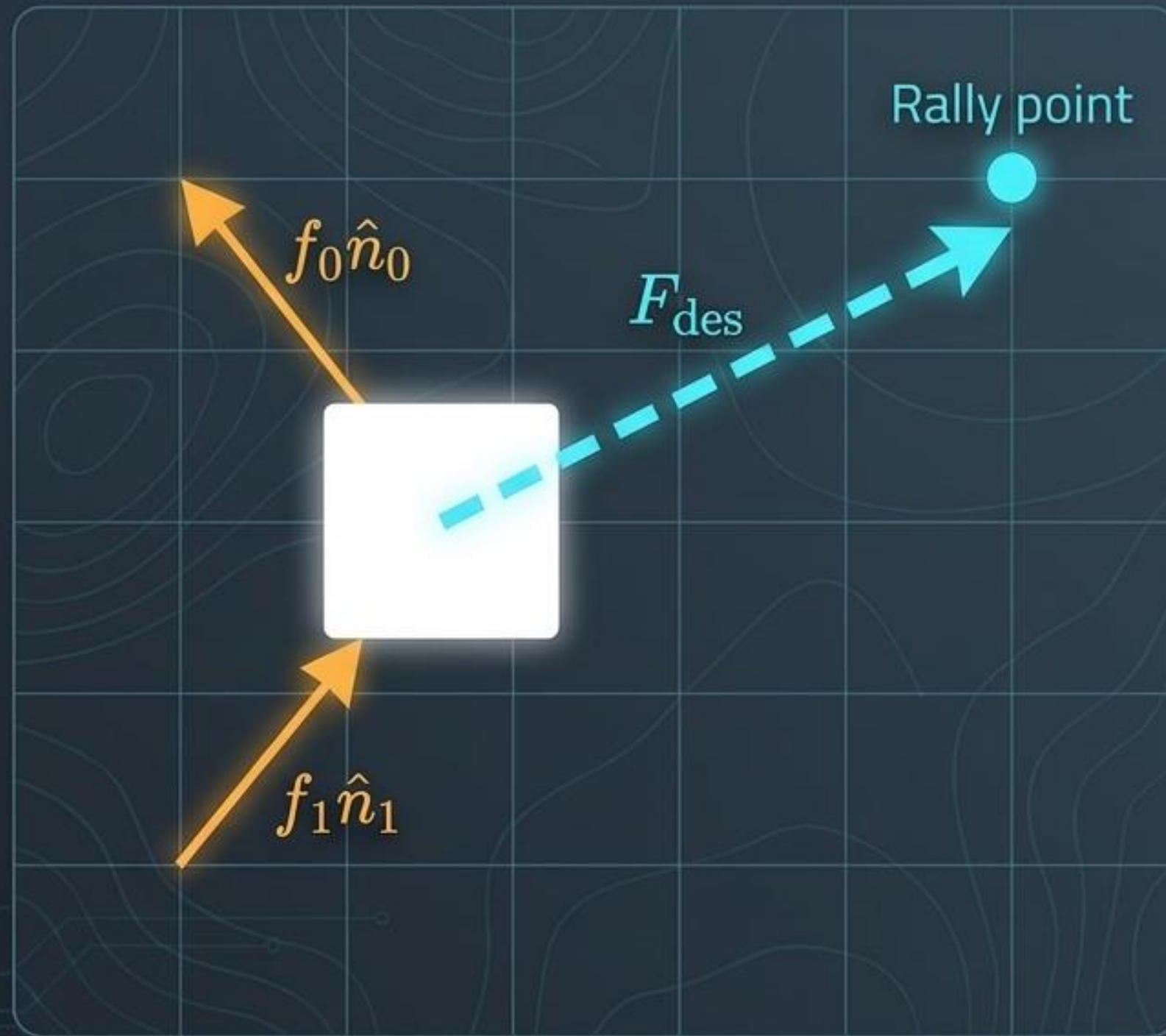
Arena de 5 × 5 m.

Punto de extracción
(Rally Point) variable.

Motor físico: **Bullet**
v2.78 (síncrono).

El reto no es solo empujar, sino combinar dos fuerzas independientes sin introducir un momento rotacional que desvíe la carga de su trayectoria.

El núcleo matemático: Mínimos Cuadrados No Negativos (NNLS)



Math terminal

$$\min_{f_0, f_1 \geq 0} \|f_0 \hat{n}_0 + f_1 \hat{n}_1 - F_{des}\|^2$$

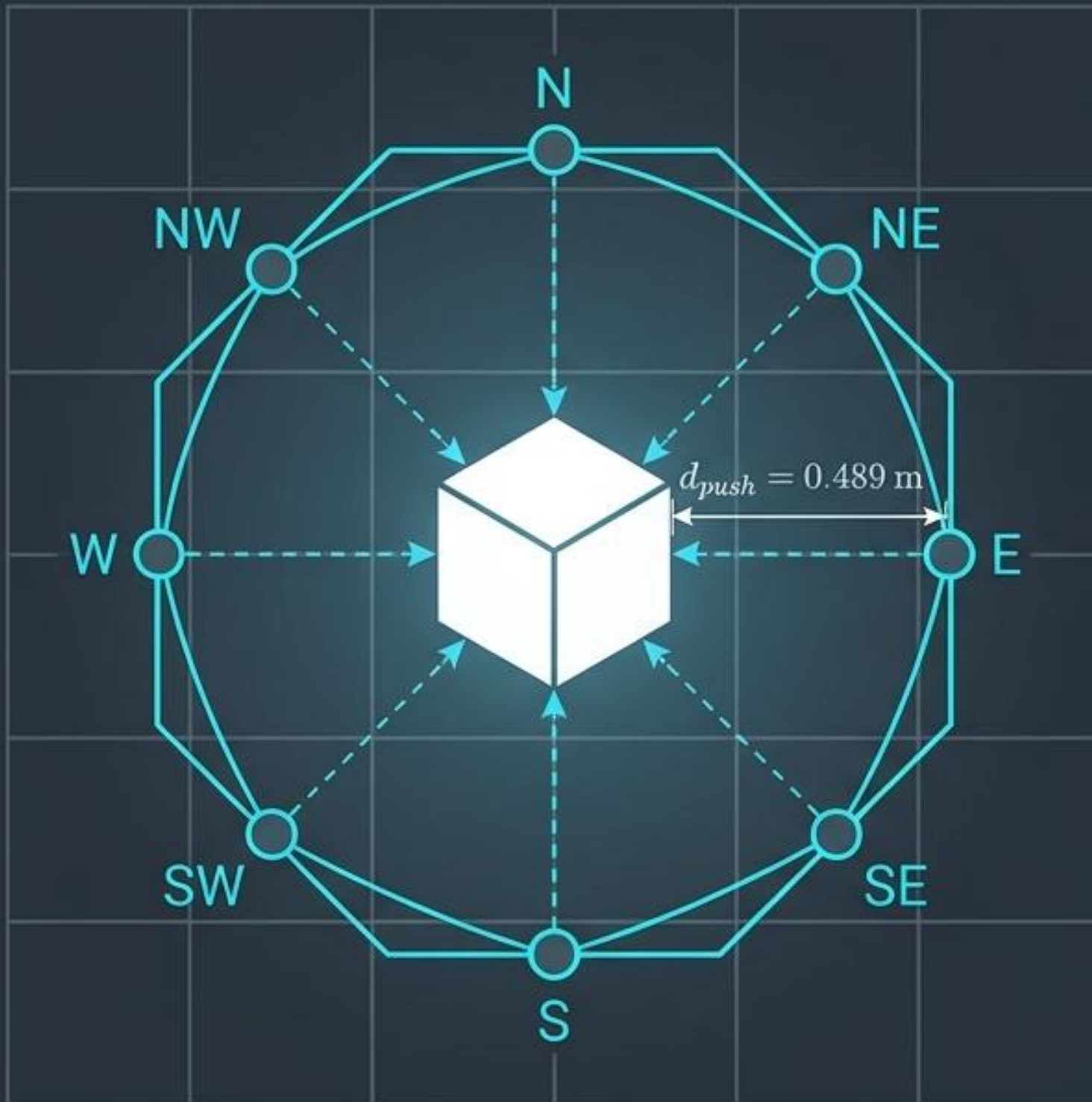
Composición de Fuerzas

La suma de las fuerzas individuales debe igualar la dirección óptima hacia el punto de extracción.

Restricción Física (≥ 0)

Los robots no tienen manipuladores de agarre. Solo pueden empujar. Una fuerza negativa (tirar) es físicamente imposible, por lo que el algoritmo recorta soluciones negativas.

Discretización del espacio: El marco de 8 direcciones



Espacio de Acción:

Las posiciones de aproximación se fijan en 8 ejes cardinales e intercardinales.

Dirección Dinámica:

$\hat{n}^{(k)}$ apunta siempre al centro de la carga, eliminando errores de alineación por desplazamiento acumulado.

Margen de Seguridad:

Distancia de empuje fijada en 0.489 m.

El marco de 8 direcciones reduce drásticamente el espacio de búsqueda del planificador, **permitiendo resoluciones analíticas en tiempo real (1 paso de simulación)**.

Arquitectura Orientada a la Solución



Motor de Planificación: Filtrado y Evaluación

28 Pares Posibles

1. Filtro de Separación:

Rechaza pares con < 0.52 m de distancia (evita colisión entre agentes).

2. Guardarraíl Geométrico:

Rechaza aproximaciones en el lado del destino (evita empujar al revés).

3. Solución NNLS:

Calcula fuerzas óptimas.

Asignación Óptima

Función de Puntuación (Pesos Relativos)

Residuo Vectorial (r): 1.0

1.0

Penalización de Progreso (p_{pp}): 0.50

0.50

Desalineación (p_a): 0.30

0.30

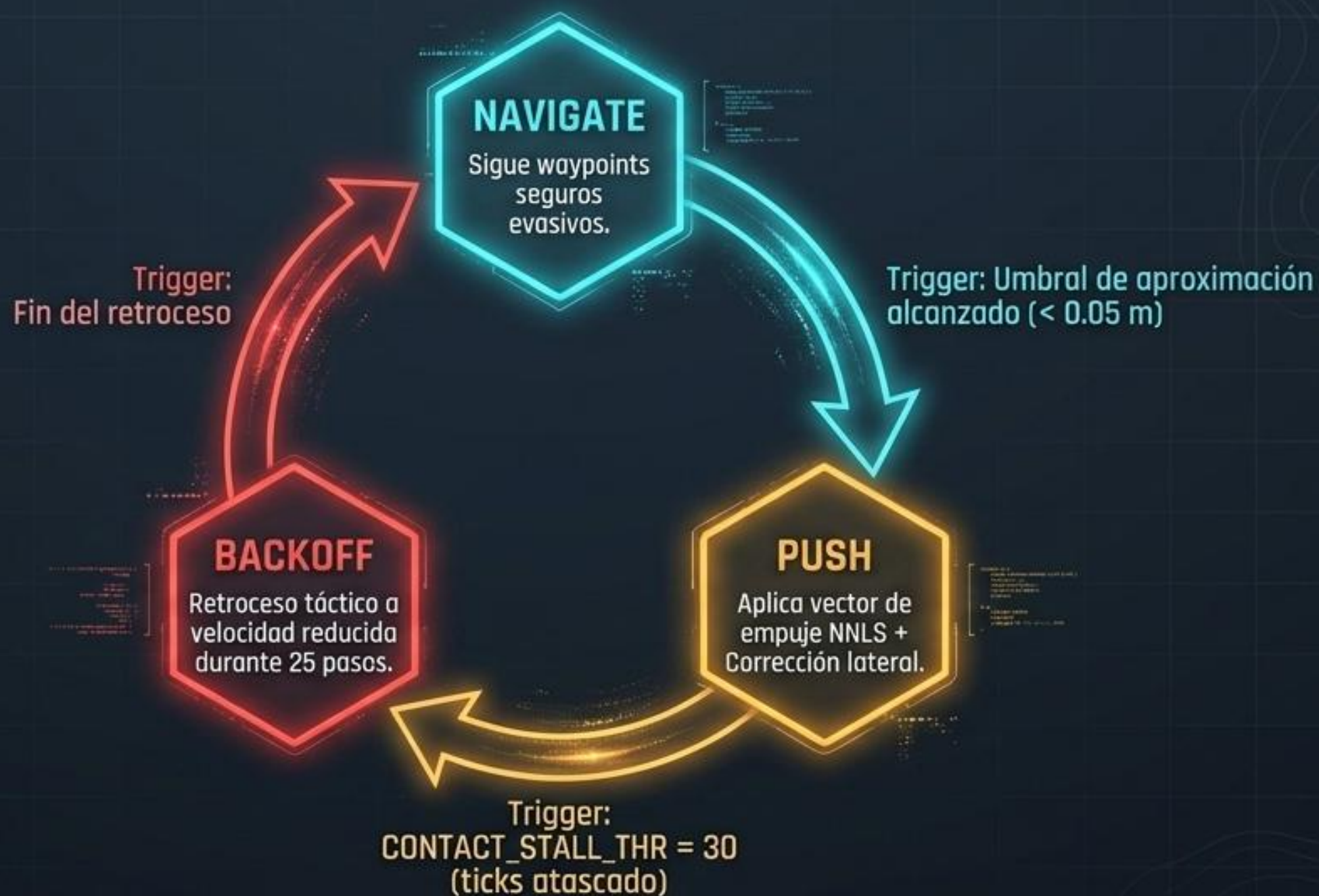
Coste de Navegación (c_n): 0.30 (Elevado para evitar rutas ineficientes de >3 m)

0.30

Bonificación de Bloqueo: -0.10 (Histéresis para estabilidad)

-0.10

Autonomía local: Máquina de Estados del Agente



Nota de Arquitectura: No existe barrera de espera entre agentes. Cada robot lee sus sensores y actúa en cada tick de forma estrictamente asíncrona a nivel de estado.

Micro-Correcciones: Estabilidad espacial y temporal

Centrado Lateral (Espacial)



Sensores ultrasónicos frontales miden la distancia relativa ($\pm 10^\circ$).

Fórmula compensatoria:

$$\hat{n}_{corr} = \text{normalize}(\hat{n} + K_{center} \cdot (d_4 - d_3) \cdot \hat{n}_\perp).$$

Propósito: Previene que el contacto colapse hacia las esquinas del cubo.

Media Móvil Exponencial - EMA (Temporal)



El progreso real es caótico. Se utiliza una EMA para suavizar la medición.

Condición de estancamiento: El contador solo avanza si la EMA es baja y ambos robots están empujando simultáneamente.

Dificultades físicas: El artefacto de congelación de Bullet

Diagnostic Panel



Síntoma (La Anomalía)

Tras un reinicio por timeout de navegación, el robot quedaba virtualmente inmóvil. La velocidad de cierre caía de 0.038 m/paso a 0.0003 m/paso. La simulación se rompía de manera silenciosa sin lanzar errores en el código.



Causa Raíz (Motor Físico)

Llamar al comando nativo `robot.stop()` (velocidad de ruedas = 0) congela el cuerpo rígido en el motor de física Bullet de CoppeliaSim. Crea un estado casi estático que persiste incluso ante nuevas velocidades.



Solución (El Bypass)

Eliminación total de `robot.stop()`. El comando de reinicio ahora redirige al robot manteniendo la velocidad lineal actual (2.0 m/s). Esto es físicamente coherente y evita discontinuidades en el simulador.

Depuración del comportamiento: Oscilaciones y bloqueos

Escenario Crítico: Dirección Norte (R2 atascado recorriendo >3m) y Bloqueos Estáticos en NW/SE.

Antes (Fallos de Lógica)



Peso de navegación bajo (0.08): Priorizaba la geometría perfecta sobre la viabilidad real de la ruta.



Estancamiento falso: Se disparaba incluso si un solo robot intentaba mover la carga de 20 kg.



Oscilación de planificador: Al reiniciar, perdía la memoria y cambiaba de cara 70 veces cada 100 pasos.

Después (Sistema Endurecido)



Incremento de peso de navegación: 0.30 (penaliza severamente rutas largas e inviables).



Puerta lógica estricta: El estancamiento ahora requiere **in_contact AND both_pushing**.



Histéresis doble: Reinicios con **keep_locked=True** para preservar el marco táctico y evitar oscilaciones.

Evolución del rendimiento: Justificación del modelo

Contexto: Impacto de la arquitectura final comparada con iteraciones base.

Configuración	Pasos	Resets	Ratio Fuerza
Base (1 Robot) Rendimiento ineficiente y carga límite	826	-	-
Cardinal N+E (Sin NNLS)	4,987	0	0.33
Cardinal N+E (Con NNLS)	4,987	0	0.33
8 Direcciones NE+SE (Con NNLS)	1,466 	0	0.50 → 0.17

La transición de 4 a 8 direcciones generó una reducción del 70.6% en el número de pasos.
La reconstrucción del vector $\mathbf{F}_{des}$ en el escenario NE+SE fue perfecta (residuo nulo).

Validación final: Benchmark Multi-Escenario

Condiciones del test



- R1 inicial: (-1.725, -1.475)
- R2 inicial: (-1.750, 1.850)
- Carga: Origen (0,0)
- Límite max pasos: 4,000
- Velocidad: 2.0 m/s



Success Dashboard

Escenario NE (Línea base)

ÉXITO ✓

1,327 pasos

Escenario SE

ÉXITO ✓

1,699 pasos

Escenario E

ÉXITO ✓

2,420 pasos

Escenario NW

ÉXITO ✓

2,503 pasos

Escenario N

ÉXITO ✓

2,928 pasos

Conclusión empírica: El sistema planificador y las rutinas de recuperación física demostraron un **100% de fiabilidad** en la resolución de escenarios espacialmente diversos sin intervención externa.

Síntesis Técnica y Siguietes Pasos

Limitaciones y Trabajo Futuro

Degeneración de Base: Las 8 direcciones fijas pierden eficacia cerca del objetivo.

Solución futura: Marco dinámico alineado siempre a $\pm 45^\circ$ de F_{des} .

Espacio Discreto: La transición a un sistema de ángulos continuos mejoraría drásticamente el ratio de balance durante todo el trayecto.



El Logro Principal

Solución Matemática Cerrada: Implementación ultra-eficiente de NNLS sin dependencias externas pesadas.

Puente Teoría-Realidad: El diseño de una función de puntuación multicriterio logró equilibrar la perfección geométrica en papel con la viabilidad navegacional real en el caos de CoppeliaSim.

Resultado Final: Mejora de 3.4x frente a modelos cardinales básicos, creando un ecosistema táctico verdaderamente resiliente.